

综合物探方法与模型试验在地质找矿中的应用与研究

于建军

(江西省地质局第五地质大队,江西 新余 338000)

【摘要】以铜山地区地质找矿工作为例,通过研究铜山地区地质条件和成矿模式,依据矿区沉积-热液改造矿床具有层-相-位控制规律,设计了地面高精度磁法、可控源音频大地电磁法(CSAMT)、复电阻率(complex resistivity method, CR)等物探方法,建立了地质-地球物理模型进行数据处理和解释,取得了较好的找矿效果。

【关键词】综合物探;模型试验;地质找矿;高精度磁法;复电阻率法

【中图分类号】P631

【文献标识码】A

【文章编号】2095-2066(2022)12-0079-03

DOI:10.16844/j.cnki.cn10-1007/tk.2022.12.005

1 区域地质特征

工作区出露的主要地层为三叠系泥灰岩、泥岩、钙质页岩。区内褶皱、断裂构造比较发育,褶皱主要为同斜倒转背、向斜复式褶皱,轴向北东,轴面倾向南东;断裂发育程度较低,其走向以北东向为主,断裂中见有铜、硫、金、银、铅、锌、钼等矿化。区内岩浆岩较发育,大多以岩脉出现,有明显的多次侵入活动。燕山期花岗闪长斑岩和石英闪长玢岩岩脉成群先后产出三叠系含钙质的碎屑岩地层,以顺层侵入为主,倾向南东,与地层产状基本一致;脉群呈北东—南西向展布,长约 10 km,宽约 2 km。

区内广泛发育角岩化、矽卡岩化、绿泥石化、绿帘石化、硅化、绢云母化及高岭土化、黄铁矿化等蚀变。在岩脉露头密集区域,形成强烈的角岩化和矽卡岩化蚀变区。角岩化常伴有黄铁矿、磁黄铁矿和黄铜矿化。矽卡岩化发生于三叠系灰岩、钙质泥岩夹层与岩体接触带,经交代和渗滤交代作用形成矽卡岩,空间上沿岩体接触带分布。矽卡岩体呈似层状、小透镜状、条带状、不规则状等,是金矿体、铜、硫矿体赋存的主要岩石。

2 地球物理特征

区内泥灰岩、泥岩、钙质页岩等沉积岩都呈弱磁或无磁,磁化率均值在 10×10^{-5} SI 以下,在磁场上表现为稳定的低值异常,形成主要的背景场,黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿表现为较强磁反映。

区内泥灰岩、泥岩、钙质页岩、钙质细砂岩的电阻率和极化率较低,由于分布面积与厚度较大,将构

成本区相对的低阻低极化背景场;角岩、大理岩具高阻低极化特征,花岗闪长斑岩、石英闪长玢岩呈高阻特征,但矿化角岩、斑岩和矽卡岩、花岗闪长斑岩具中阻中极化特征,且随矿化强度增强电阻率降低、极化率增高。

矿(化)体呈低阻,但相对围岩总的体量较小,一般不会引起可供分辨的低阻异常。当其规模较大且埋藏深度较浅小时,则另当别论。

第四系(Q)主要岩性为黏土、洪冲积、残坡积物,主要分布在浅表低洼处;该套地层厚度不大,分布不稳定,电阻率变化较大,不构成主要电性层。

3 方法技术

电法仪器设备采用加拿大凤凰公司生产的 V8 网络化多功能电法仪系统;发射系统由大功率发电机、TXU-30 发射机,发射记录仪 TMR 组成,按设定频率表向接受系统发射信号;接收系统由一台主机和 4 台辅助机组成,利用全球定位系统与发射系统实现同步^[1-2]。磁法仪器设备采用加拿大 GEM 公司生产的 GSM-19T 型标准质子旋进磁力仪,主要由主机、探头和探杆组成。

复电阻率(complex resistivity method, CR)法:野外数据采集采用轴向偶极排列进行,供电极距 $AB=400$ m,接收偶极距 $MN=100$ m,电极系数 $K=3$,隔离系数 $N=3 \sim 17$ 。CR 法轴向偶极排列野外工作布置如图 1 所示。在排列采集参数中,点距 100 m,测量偶极距 $MN=100$ m,每个排列共 15 道采集;深度窗口 $H_{\min}=325$ m, $H_{\max}=975$ m;陷波频率 50 Hz,每个物理点

扫频观测范围为 0.020 83 Hz~256 Hz, 共计 36 个频点, 叠加次数为 8 次^[3-5]。

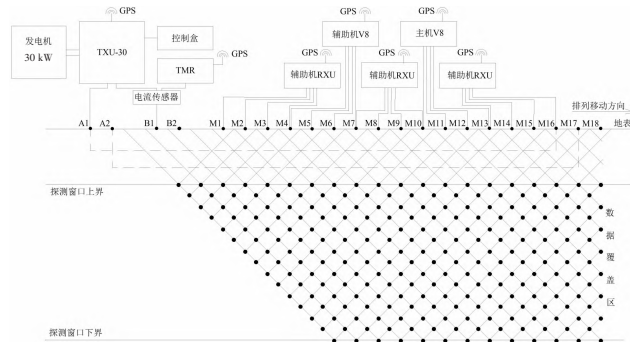


图 1 CR 法轴向偶极排列野外工作布置

可控源音频大地电磁法 (CSAMT): 野外数据采集采用标量测量方式, 赤道偶极装置。测量区域在 AB 偶极源中点垂线两侧各 30° 夹角所覆盖的范围, 并去除受到近场影响的区域。测量偶极距 $MN=40$ m, 水平方向电场 (MN) 平行于场源 (AB), 水平磁场垂直于场源布设; 磁棒的方位采用森林罗盘仪 (按本区磁偏角校正) 和水平尺定位调平。发射偶极长度为 1 280 m, 收发距为 12 km。

地面高精度磁法: 磁测工作测网敷设采用规则网, 网度为 $100\text{ m}\times 20\text{ m}$, 即线距为 100 m, 点距为 20 m, 测线方位角为 135° 。

4 解释依据

4.1 导电性

第四系 (Q): 主要岩性为黏土, 分布不均匀, 电阻率变化范围大。

三叠系铁石口组: 下部主要为泥灰岩、泥岩、钙质页岩夹灰岩; 上部主要为粉砂或细砂岩夹钙质页岩、泥岩。电阻率比较低, 在视电阻率断面上视电阻率值小于 $500\ \Omega\cdot\text{m}$, 往往形成较大范围的低阻异常区, 其分布范围与地层划分一致, 构成本区电阻率背景场。

岩体: 主要为石英闪长斑岩 ($Q\delta\pi$), 电阻率值较以泥、砂质为主的铁石口组高很多, 在视电阻率断面上呈相对高阻异常特征, 异常形态上往往长轴方向与地层倾向不明显, 在断面图上一一般呈片、块状分布, 具叠加异常特征。其他岩体多以脉状形式出现, 其规模较小, 不易区分。总体上看, 相对高阻异常主要反映 $Q\delta\pi$ 的存在。

蚀变带: 主要为角岩化, 由铁石口组泥、砂岩蚀变引起, 其电阻率值介于铁石口组与石英闪长斑岩之间, 在视电阻率断面上呈高低阻密集梯度带特征。

断裂构造: 在视电阻率断面上有等值线密集梯

级带、一定线性方向的扭曲、低值异常沿一定方向的突出、异常的不连续与错位等特征, 预示断裂构造的存在。

视电阻率是综合性很强的参数, 与测量装置相关, 在相同装置条件下, 其值主要取决于地质体规模大小、空间位置与围岩电阻率值的相对关系, 反映的是 MN 有效测量区域内岩 (矿) 石的综合效应。

4.2 激电特性

据本区岩 (矿) 石标本实测数据统计, 矿 (化) 体具较高的极化效应, 一般可达 20% 以上, 非矿 (化) 体极化率较低, 二者较好区分。在分析极化异常时, 判识激电异常主要考虑以下 3 点: ①成矿背景条件, 主要考虑成矿区域背景、成矿类型、激电异常出现的位置。②IP 效应反演拟断面异常量值、形态及其位置与控矿因素、岩体与围岩接触带等关系。③极化异常的深度、规模、异常幅度, 各反映岩 (矿) 石激发极化效应参数的对应关系。

5 异常特征与解释

5.1 CSAMT 法剖面异常

CSAMT 法卡尼亚视电阻率反演拟断面异常特征如下。

(1) 总体上看, 断面呈类二元地电结构, 上部以低阻异常为主, 下部为相对高阻异常, 反映在控制深度范围内上、下为不同的地 (电) 性层。

(2) 上部电阻率等值线形成相对明显宽缓异常圈闭, 异常长轴呈北浅南深 (指断面), 反映上部物质相对均匀, 具一定的厚度规模, 具南倾层状特征; 下部则是以竖向独立圈闭的高阻异常为主, 其分布总体与上覆电性层一致, 呈北浅南深之趋势, 其趋势线基本反映了高阻地质体的上界面形态; 高、低阻异常以较宽梯级带过渡, 在 5800—7300 桩号间表现明显, 梯级带北浅南深, 呈南倾态势。依据地质、钻孔资料, 认为低阻异常主要为三叠系铁石口组反映, 下部高阻异常系石英闪长斑岩关系密切, 过渡带主要为以角岩化为主的蚀变带引起, 其分布范围在 5500—7300 桩号区间, 北部出露地表, 至 7300 桩号 (投影) 附近深约 700 m。

(3) 横向上, 在 5600、6300 桩号附近存在向下突出的舌状异常, 5600 桩号附近与其两侧高阻呈密集梯级带过渡, 反映高、低阻岩性差异明显, 具断裂存在异常特征, 其中 5600、6300 桩号附近断裂与地表见及 F1、F2 位置基本重合, 认为 7000 桩号附近存在

倾向南东的断裂 Fd; 三断裂倾向南东, 倾角 $>50^{\circ}$ 。

(4) 依据地表地质现象, 认为过渡带既是蚀变矿化带, 同时也是岩脉成群分布的集中区域。

5.2 CR 法剖面异常

CR 法主要从其频散率、充电率及充电时间常数断面异常情况达到了解断面控制范围内相对高极化地质体的分布情况。

(1) 反映激电特性的频散率(F_s)、充电率(M_s)及充电时间常数(τ_s)断面异常特征相似, 表现在 6200 桩号以南, 以背景场值为主, 在 6200 桩号以北, 异常幅值较高, 均呈近“八”字形分布; 频散率幅值多在 2 以内, 异常区幅值 $>4.5\%$, 异常中心值可达 9%; 充电率平均约 3%, 异常区充电率 $>20\%$; 充电时间常数背景值约 1 s, 异常区一般大于 3 s。

(2) F_s 、 M_s 、 τ_s 电性参数断面的高值异常区具有较好的空间位置与形态对应关系。本区地层为层状结构, 倾向南东, 为验证形成断面异常地质体的空间展布情况, 在实验室进行倾斜厚板模拟实验, 金属板模型规格 40 cm $\times$ 20 cm $\times$ 10 cm, 板顶埋深 3 cm, 倾角 60° 。实验断面与实测断面类似, 为资料解释提供基础资料。

(3) 极化效应反演理论上应近似实际地电结构, 异常位置主要位于 6250 桩号以北, 呈向南东倾斜的板状镶嵌于背景之上, 认为此异常为角岩化带中矿化相对集中的金属硫化物引起。

5.3 磁测剖面异常

上延场主要反映区域背景, 其剖面曲线呈北高南低之特征, 反映本剖面深部具有一定规模的磁性源呈北浅南深分布, 这一点与前述认为石英闪长斑岩或其上接触带存在黄铁矿化相关。局部异常峰值为位于 5700 桩号, 低值位于 6340 桩号附近, 本区船坑、铜山两已知矿区均显示明显的磁异常, 说明本剖面局部磁异常为蚀变带含磁性矿物引起, 同时也反映局部磁异常源分布区间。

5.4 已知钻孔资料

在本剖面西侧 200 m 附近的地勘 9 线相当于 5940、6140 与 ZK901、ZK902 孔分别于标高 -100 m、-210 m 附近见矿, 说明本剖面极化异常存在及控矿角岩化带赋存的合理性。

综上所述, 断面上部主要为铁石口组地层, 下部为石英闪长斑岩, 岩体与铁石口组地层存在角岩化为带, 角岩化带呈上宽下窄之楔状、北浅南深斜伏于

岩体与围岩之间, 角岩化带北部出露于地表, 南部至 7300 桩号(投影位置), 南、北两端受 F1、Fd 断裂控制, 矿化范围受角岩带控制, 呈北浅南深分布于 5500—6300 桩号(断面投影位置)区间, 南端深约 500 m。

6 结语

(1) 采用适当物探方法组合在成矿条件较好的区块寻找隐伏或盲矿可获得较好效果。一般而言, 地面高精度磁测、中梯方法(1:10 000 以大比例尺)作为基础工作, 可先期进行。磁测主要是了解磁性矿物的分布区间、断裂构造位置、岩体发育情况; 主要针对磁铁矿或伴生有铁磁性矿物颗粒的多金属矿, 单就磁铁矿类则可以直接解决; 对以伴生形式出现的, 则可以此为基础资料, 了解与多金属矿相关的矽卡岩、含磁性颗粒的蚀变等分布范围; 中梯作为快速、有效方法是目前较为常见的电法排列方式之一, 可以快速发现激电异常的分布范围及相关电性异常情况。在此基础上, 采用 CSAMT 与 CR 法配合开展工作, 可相得益彰, 获取较好勘探效果。

在钻探工作结束后, 可以进行参数测井、井中物探工作, 了解钻孔揭示地层中岩性的物性参数, 以寻找井旁和深部盲矿体, 判断目标距钻井的距离与方位; 当条件具备时, 亦可进行井—井方式测量, 以确定井(孔)间地质体(矿体)在地下半空间的赋存位置情况。

(2) 通过定量计算, 结合前期磁测成果, 综合已有资料进行地质推断, 从 100 线异常特征和计算结果与钻探成果相吻合。

参考文献

- [1] 陈海健. 金属矿山隐伏矿的物探异常特征及找矿探究[J]. 新疆有色金属, 2021, 44(6): 25-26.
- [2] 吐尼亚孜·由努斯. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J]. 新疆有色金属, 2021, 44(5): 81-82.
- [3] 王雷, 樊相骥. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J]. 冶金与材料, 2021, 41(3): 88-89.
- [4] 陈鑫, 张家正. 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J]. 技术与市场, 2020, 27(9): 101, 103.
- [5] 牛得草, 武雪梅, 周彦慧, 等. 物探技术在地质找矿中的应用探讨[J]. 世界有色金属, 2020(6): 101-102.

作者简介: 于建军(1985—), 男, 汉族, 甘肃平凉人, 本科, 工程师, 主要从事地球物理勘查技术工作。